CHARLOTTE FRESENIUS
HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

# Statistik II

## Einheit 8: ANOVA mit Messwiederholung

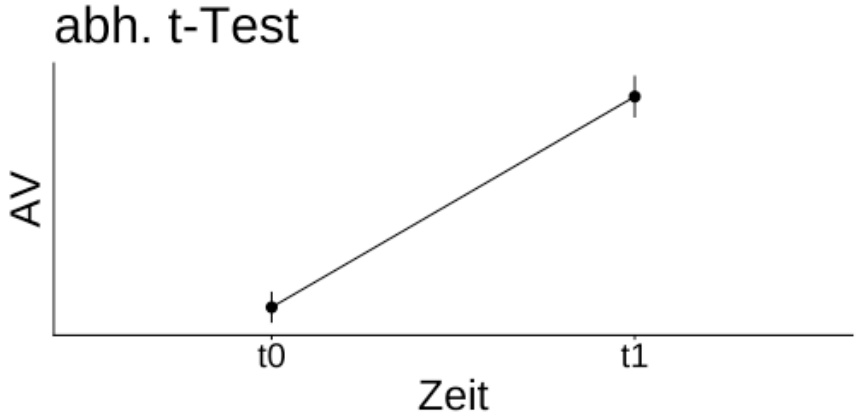
**Wintersemester 2026 | Prof. Dr. Stephan Goerigk**

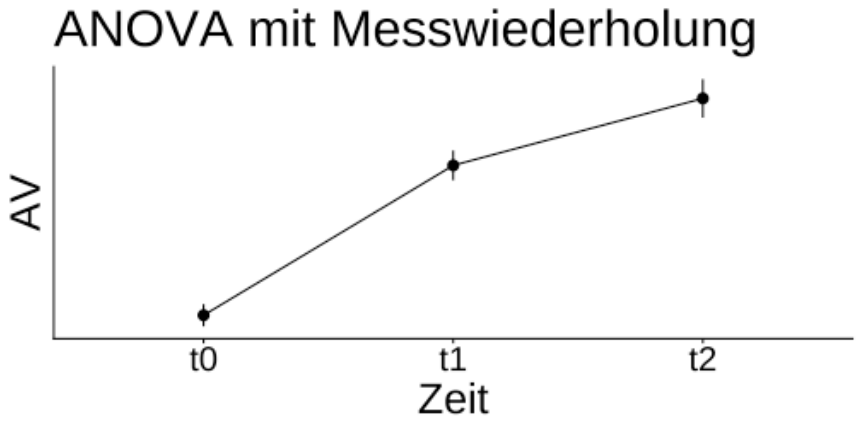
# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

## Kurzvorstellung

- Viele wiss. Untersuchungen verwenden Messwiederholungen
- Gründe:
  - Untersuchung zeitlicher Veränderung eines Merkmals (z.B. Lernen, Gesundung)
  - Statistische Vorteile beim Studiendesign (z.B. mehr Teststärke)
- Wichtig: **Dieselben** Personen werden **mehrfach** erfasst
- Daten sind **abhängig** voneinander (Verletzung Unabhängigkeitsvoraussetzung bei ANOVA)
- Graphische Darstellung i.d.R. mittels Line-Graph
  - Punkte = Mittelwert zu Zeitpunkt $t_i$ (wie Balkendiagramm)
  - Linie symbolisiert Messwiederholungen



# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Logik ANOVA mit Messwiederholung**

- Prüft, ob sich die Ausprägung eines Merkmals zu $\geq 2$ Messzeitpunkten unterscheidet
- Erweiterung des abhängigen t-Tests
- Simultaner Vergleich beliebig vieler Zeitpunkte mittels Omnibustest
  - Vermeidung von $\alpha$-Fehlerkumulierung
  - Vermeidung von verringerter Teststärke
- Prinzip wie bei einfaktorieller ANOVA ohne Messwiederholung, jedoch mit leicht abgewandelten Formeln, um Abhängigkeit der Messungen zu entsprechen

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Hypothesen bei Messwiederholungsdesigns**

**Vorteil der ANOVA mit Messwiederholung:**

- Logik des **Omnibustests** bei messwiederholten Daten
- Es werden die Mittelwerte aller Zeitpunkte auf einmal miteinander verglichen.
- $H_0$ abh. t-Tests:
  - $\mu_{t1} = \mu_{t2}$
  - $\mu_{t1} = \mu_{t3}$
  - $\mu_{t2} = \mu_{t3}$
- $H_0$ ANOVA mit Messwiederholung:
  - $\mu_{t1} = \mu_{t2} = \mu_{t3}$

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung**

**Zerlegung der Gesamtvarianz:**

Wir müssen uns wiederum fragen, weshalb Messungen unterschiedlich (mit Varianz) ausfallen

Nach wie vor gibt es 2 denkbare Ursachen für die Gesamtvarianz:

1. systematische Einflüsse (experimentelle Manipulation)
2. unsystematische Einflüsse (nicht erklärbare Restvarianz aka. Residualvarianz)

Spezialfall Messwiederholung:

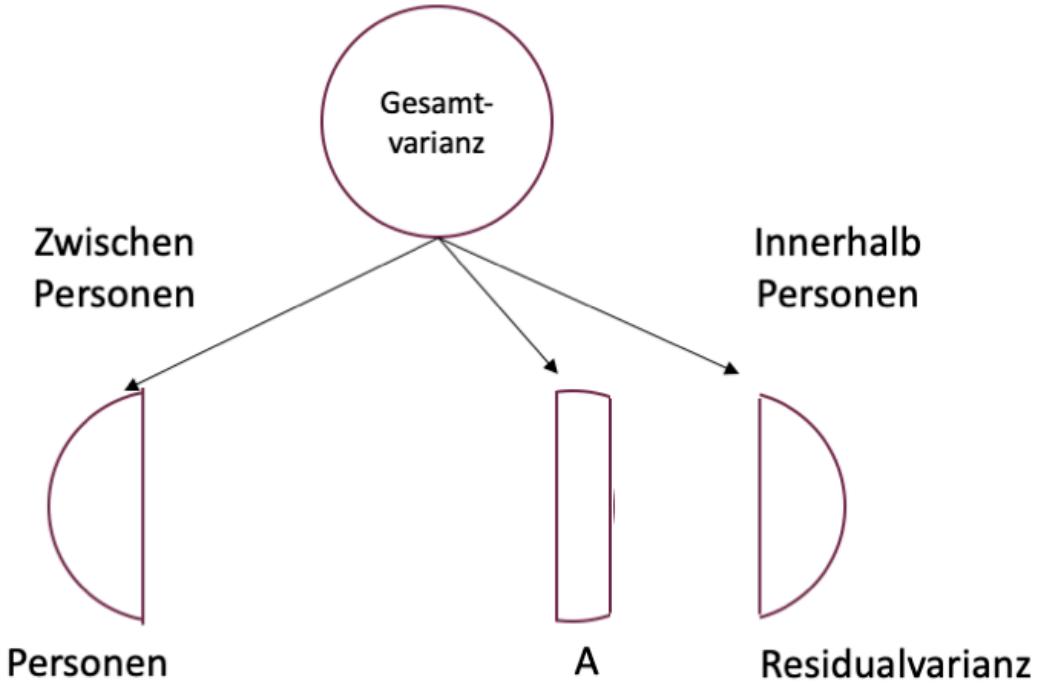
- Aufgrund der wiederholten Messungen beziehen sich beide Varianzquellen auf Unterschiede **innerhalb der Personen**
- Zusätzliche Varianzquelle: Unterschiede **zwischen den Personen** (Personenvarianz $\sigma^2_{Vpn}$ - z.B. Persönlichkeit, Motivation)

$$\sigma^2_{gesamt} = \sigma^2_{Vpn} + \sigma^2_{Zeit} + \sigma^2_{Res}$$

# ANOVA mit Messwiederholung

**Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung**

**Zerlegung der Gesamtvarianz:**



# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung**

**Bestandteile der Residualvarianz:**

- Residualvarianz besteht im Falle von Messwiederholungen aus 2 Komponenten:
  - Wechselwirkung aus Personenfaktor und den Stufen des Messwiederholungsfaktors (Zeit)
  - restliche unsystematische Einflüsse
- Beide Komponenten auf Stichprobenebene nicht voneinander abgrenzbar

$\rightarrow$ Personenfaktor kann nicht systematisch von Forscher:innen variiert werden (hätten dann wieder Zwischengruppendesign statt reine Messwiederholung)

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Anwendungsbeispiel händisch (kleiner Datensatz)**

- Datensatz für $N = 5$ Patient:innen nach Schlaganfall
- **Forschungsfrage:** Kann kognitives Training Merkfähigkeit verbessern?
- Es wurden folgende Variablen gemessen:
  - Gedächtnisleistung (AV; 0-50 Punkte) $\rightarrow$ nach jeder Trainingseinheit gemessen
- "Indirekte" Variable im Datensatz
  - Zeitpunkt (UV, 3 Messungen)

$\rightarrow$ Numerische Frage: Anstieg mit zunehmenden Trainingseinheiten?

| id | t0 | t1 | t2 | P(m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 19 | 22 | 16.67 |
| 2 | 10 | 17 | 18 | 15 |
| 3 | 13 | 15 | 19 | 15.67 |
| 4 | 10 | 17 | 21 | 16 |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 14.67 |
| A(i) | 10.4 | 16.6 | 19.8 | 15.6 |

- $A_i$ Mittelwert pro Zeitpunkt
- $P_m$ Mittelwert der Person über Zeitpunkte hinweg

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung**

## Varianzschätzungen:

- Die Varianzschätzungen der ANOVA mit Messwiederholung gehen von einer Interaktion der Messwiederholung mit unspezifischen Personencharakteristika aus
- Die Formeln ähneln daher eher denen der mehrfaktoriellen ANOVA mit Interaktionseffekt
- Auch hier wird von "erwarteten Werten" ausgegangen

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung**

**Schätzung der Residualvarianz:**

- Erfolgt über die Abweichung der gemessenen Werte von den, allein auf Grund von

  1. den Mittelwerten zu jedem Zeitpunkt
  2. den aufgrund der Personenmittelwerte zu **erwartenden** Werten $\left(x_{im(erwartet)}\right)$

- Entspricht Vorgehen für Varianz der Interaktion zwischen 2 Faktoren

- Erwartete Werte setzen sich zusammen aus:

  - Gesamtmittelwert $(\bar{G})$
  - Einfluss des Messwiederholungsfaktors $(\bar{A}_i)$
  - Einfluss des Personenfaktors $(\bar{P}_m)$

$$x_{im(erwartet)} = \bar{G} + (\bar{A}_i - \bar{G}) + (\bar{P}_m - \bar{G}) = \bar{A}_i + \bar{P}_m - \bar{G}$$

$x_{im(erwartet)}$ = Erwarteter Wert der Person $m$ in der Messwiederholung $i$ des Messwiederholungsfaktors $A$.

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung**

**Schätzung der Residualvarianz:**

- Die geschätzte Residualvarianz $(\hat{\sigma}^2_{Res})$ berechnet sich aus den quadrierten Abweichungen $(QS_{A \times Vpn})$ der beobachteten von den erwarteten Messwerten
- Sie wird somit aus der Varianz der Wechselwirkung zwischen Messwiederholungsfaktor und Personenfaktor geschätzt

$$\hat{\sigma}^2_{A \times Vpn} = \frac{QS_{A \times Vpn}}{df_{A \times Vpn}} = \frac{\sum_{i=1}^{p} \sum_{m=1}^{N} [x_{im} - (\bar{A}_i + \bar{P}_m - \bar{G})]^2}{(p-1) \cdot (n-1)}$$

mit:

- $p$ = Gesamtzahl der Stufen des Messwiederholungsfaktors (Laufindex $i$)
- $n$ = Gesamtzahl der Personen (Laufindex $m$)

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung**

**Schätzung der Residualvarianz:**

Berechnung der Residualvarianz im Beispiel:

$$\hat{\sigma}^2_{A \text{ x } Vpn} = \frac{[9 - (10.4 + 16.67 - 15.6)]^2 + . . [19 - (19.8 + 14.67 - 15.6)]^2}{(3-1) \cdot (5-1)} = \frac{23.6}{8} = 2.95$$

mit

- $df_{A \text{ x } Vpn} = (3-1) \cdot (5-1) = 8$

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung**

**Schätzung der Personenvarianz:**

- Erfolgt über die sogenannte Varianz zwischen Versuchspersonen
- Besteht aus den Unterschieden zwischen den über alle Zeitpunkte gemittelten Werten $P_m$
- Exakter Wert für Berechnung der Varianzanalyse mit Messwiederholung irrelevant

$\rightarrow$ Wir verzichten an dieser Stelle auf die Formel

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung**

**Systematische Varianz:**

- Setzt sich aus den Unterschieden zwischen Mittelwerten der Messzeitpunkten zusammen (Zeiteffekt)
- Lässt sich nicht isoliert, sondern nur in Kombination mit Residualvarianz schätzen (wie bei ANOVA ohne Messwiederholung)

Geschätzt wird die Varianz des Haupteffekts $A$ :

$$\hat{\sigma}_A^2 = \frac{QS_A}{df_A} = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^{p} (\bar{A}_i - \bar{G})^2}{p - 1}$$

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung**

**Systematische Varianz:**

Berechnung der systematischen Varianz im Beispiel:

$$\hat{\sigma}_A^2 = \frac{5 \cdot [(10.4 - 15.6)^2 + (16.6 - 15.6)^2 + (19.8 - 15.6)^2]}{3 - 1} = \frac{228.4}{2} = 114.2$$

mit

- $df_A = 3 - 1 = 2$

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung**

**Signifikanzprüfung:**

- Prüfung, ob sich die Messzeitpunkte signifikant unterscheiden
- F-Bruch (emp. F-Wert) wird gebildet aus geschätzter systematischer Varianz für Messwiederholungsfaktor (A) und der geschätzten Residualvarianz

$$F_{A(df_A, df_{Res})} = \frac{\hat{\sigma}^2_A}{\hat{\sigma}^2_{Res}} = \frac{\hat{\sigma}^2_A}{\hat{\sigma}^2_{A \text{ x } Vpn}}$$

mit

- $df_A = p - 1$
- $df_{A \text{ x } Vpn} = (p-1) \cdot (n-1)$

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Prinzip der Varianzanalyse mit Messwiederholung**

**Signifikanzprüfung:**

Berechnung des F-Bruchs im Beispiel:

$$F_{A(2,8)} = \frac{114.2}{2.95} = 38.71$$

$F_{krit(2,8)} = 4.46$ (F-Tabelle)

$F_{A(2,8)} > F_{krit(2,8)} \rightarrow$ Der Test ist signifikant.

$\rightarrow$ Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Mittelwerten der wiederholten Messungen.

$\rightarrow$ Anders gesagt: Es erfolgt eine signifikante Veränderung über die Zeit.

| Nenner-df | Fläche | Zähler-df 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,75 | 5,83 | 7,50 | 8,20 |
| | 0,90 | 39,9 | 49,5 | 53,6 |
| | 0,95 | 161 | 200 | 216 |
| 2 | 0,75 | 2,57 | 3,00 | 3,15 |
| | 0,90 | 8,53 | 9,00 | 9,16 |
| | 0,95 | 18,5 | 19,0 | 19,2 |
| | 0,99 | 98,5 | 99,0 | 99,2 |
| 3 | 0,75 | 2,02 | 2,28 | 2,36 |
| | 0,90 | 5,54 | 5,46 | 5,39 |
| | 0,95 | 10,1 | 9,55 | 9,28 |
| | 0,99 | 34,1 | 30,8 | 29,5 |
| 4 | 0,75 | 1,81 | 2,00 | 2,05 |
| | 0,90 | 4,54 | 4,32 | 4,19 |
| | 0,95 | 7,71 | 6,94 | 6,59 |
| | 0,99 | 21,2 | 18,0 | 16,7 |
| 5 | 0,75 | 1,69 | 1,85 | 1,88 |
| | 0,90 | 4,06 | 3,78 | 3,62 |
| | 0,95 | 6,61 | 5,79 | 5,41 |
| | 0,99 | 16,3 | 13,3 | 12,1 |
| 6 | 0,75 | 1,62 | 1,76 | 1,78 |
| | 0,90 | 3,78 | 3,46 | 3,29 |
| | 0,95 | 5,99 | 5,14 | 4,76 |
| | 0,99 | 13,7 | 10,9 | 9,78 |
| 7 | 0,75 | 1,57 | 1,70 | 1,72 |
| | 0,90 | 3,59 | 3,26 | 3,07 |
| | 0,95 | 5,59 | 4,74 | 4,35 |
| | 0,99 | 12,2 | 9,55 | 8,45 |
| 8 | 0,75 | 1,54 | 1,66 | 1,67 |
| | 0,90 | 3,46 | 3,11 | 2,92 |
| | 0,95 | 5,32 | 4,46 | 4,07 |
| | 0,99 | 11,3 | 8,65 | 7,59 |

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Anwendungsbeispiel R (größerer Datensatz)**

- Datensatz für $N = 15$ Patient:innen nach Schlaganfall
- **Forschungsfrage:** Kann kognitives Training Merkfähigkeit verbessern?
- Es wurden folgende Variablen gemessen:
  - Gedächtnisleistung (AV; 0-50 Punkte) $\rightarrow$ nach jeder Trainingseinheit gemessen
- "Indirekte" Variable im Datensatz
  - Zeitpunkt (UV, 3 Messungen)

$\rightarrow$ Numerische Frage: Anstieg mit zunehmenden Trainingseinheiten?

| id | t0 | t1 | t2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 19 | 22 |
| 2 | 10 | 17 | 18 |
| 3 | 13 | 15 | 19 |
| 4 | 10 | 17 | 21 |
| 5 | 10 | 15 | 19 |
| 6 | 13 | 17 | 20 |
| 7 | 11 | 17 | 20 |
| 8 | 7 | 11 | 13 |
| 9 | 9 | 14 | 15 |
| 10 | 9 | 14 | 15 |
| 11 | 12 | 15 | 16 |
| 12 | 11 | 19 | 21 |
| 13 | 11 | 17 | 16 |
| 14 | 10 | 14 | 20 |
| 15 | 9 | 18 | 22 |

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Anwendungsbeispiel R (größerer Datensatz)**

## Wide vs. Long-Format:

- Datensätze können entweder im Wide- oder Long-Format vorliegen, wobei jede Formatierung ihre eigenen Vor- und Nachteile aufweist.

Wide-Format:

- Daten in einer breiten Tabelle dargestellt
- Jede Variable hat eine eigene Spalte
- Übersichtliche Sicht auf die Daten, insbesondere wenn es viele Variablen gibt

Wichtig: Jede Person hat eine Zeile. Gibt es Messwiederholungen (hier t1, t2 und t3 der Gedächtnisleistung), erhält jede Messung seine eigene Spalte.

| id | t0 | t1 | t2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 19 | 22 |
| 2 | 10 | 17 | 18 |
| 3 | 13 | 15 | 19 |
| 4 | 10 | 17 | 21 |
| 5 | 10 | 15 | 19 |
| 6 | 13 | 17 | 20 |
| 7 | 11 | 17 | 20 |
| 8 | 7 | 11 | 13 |
| 9 | 9 | 14 | 15 |
| 10 | 9 | 14 | 15 |
| 11 | 12 | 15 | 16 |
| 12 | 11 | 19 | 21 |
| 13 | 11 | 17 | 16 |
| 14 | 10 | 14 | 20 |
| 15 | 9 | 18 | 22 |

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Anwendungsbeispiel R (größerer Datensatz)**

## Wide vs. Long-Format:

Long-Format (aus Platzgründen nur für Personen 1-5 dargestellt):

- Daten sind in einer schmaleren Tabelle darzustellen, in der mehrere Variablen in einer Spalte zusammengefasst werden
- Jede Beobachtung erstreckt sich über mehrere Zeilen, wodurch eine längere Tabelle entsteht
- Long-Format eignet sich besonders für Messwiederholungen

Wichtig:

- Jede Zeile muss mittels einer ID Variable eindeutig den Personen zugeordnet werden
- Eine weitere Variable (bei Messwiederholungen z.B. Zeit) muss angegeben werden, weshalb es mehrere Werte pro Fall gibt

| id | Time | Score |
|---|---|---|
| 1 | t0 | 9 |
| 2 | t0 | 10 |
| 3 | t0 | 13 |
| 4 | t0 | 10 |
| 5 | t0 | 10 |
| 1 | t1 | 19 |
| 2 | t1 | 17 |
| 3 | t1 | 15 |
| 4 | t1 | 17 |
| 5 | t1 | 15 |
| 1 | t2 | 22 |
| 2 | t2 | 18 |
| 3 | t2 | 19 |
| 4 | t2 | 21 |
| 5 | t2 | 19 |

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Anwendungsbeispiel R (größerer Datensatz)**

Wide und Long-Format lassen sich automatisch ineinander überführen:

```
df_wide
```

```
##    id t0 t1 t2
## 1   1  9 19 22
## 2   2 10 17 18
## 3   3 13 15 19
## 4   4 10 17 21
## 5   5 10 15 19
## 6   6 13 17 20
## 7   7 11 17 20
## 8   8  7 11 13
## 9   9  9 14 15
## 10 10  9 14 15
## 11 11 12 15 16
## 12 12 11 19 21
## 13 13 11 17 16
## 14 14 10 14 20
## 15 15  9 18 22
```

```
df_wide_to_long = as.data.frame(pivot_longer(data = df_wide,
                                             cols = c("t0", "t1", "t2"),
                                             names_to = "Time",
                                             values_to = "Score"))

head(df_wide_to_long, 15)
```

```
##    id Time Score
## 1   1   t0     9
## 2   1   t1    19
## 3   1   t2    22
## 4   2   t0    10
## 5   2   t1    17
## 6   2   t2    18
## 7   3   t0    13
## 8   3   t1    15
## 9   3   t2    19
## 10  4   t0    10
## 11  4   t1    17
## 12  4   t2    21
## 13  5   t0    10
## 14  5   t1    15
## 15  5   t2    19
```

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

## Anwendungsbeispiel R (größerer Datensatz)

```
library(afex)
model = aov_ez(dv = "Score", within = c("Time"), id = "id", data = df_long)
summary(model)
```

```
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
##
##             Sum Sq num Df Error SS den Df F value              Pr(>F)
## (Intercept) 9975.6      1  141.111     14 989.701 0.00000000000002165 ***
## Time         528.8      2   74.489     28  99.395 0.00000000000019120 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
##      Test statistic p-value
## Time        0.72821 0.12725
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
##  for Departure from Sphericity
##
##       GG eps       Pr(>F[GG])
## Time 0.78629 0.00000000005163 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##         HF eps           Pr(>F[HF])
## Time 0.8685946 0.000000000005964162
```

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Anwendungsbeispiel R (größerer Datensatz)**

```r
library(emmeans)

model = aov_ez(dv = "Score", within = c("Time"), id = "id", data = df_long)
emmeans(model, pairwise ~ Time)
```

```
## $emmeans
##  Time emmean    SE df lower.CL upper.CL
##  t0     10.3 0.419 14     9.37     11.2
##  t1     15.9 0.565 14    14.72     17.1
##  t2     18.5 0.729 14    16.90     20.0
##
## Confidence level used: 0.95
##
## $contrasts
##  contrast estimate    SE df t.ratio p.value
##  t0 - t1     -5.67 0.575 14  -9.862  <.0001
##  t0 - t2     -8.20 0.725 14 -11.309  <.0001
##  t1 - t2     -2.53 0.456 14  -5.551  0.0002
##
## P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
```

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Voraussetzungen der ANOVA mit Messwiederholung**

**Es gelten folgende Voraussetzungen:**

1. Die abhängige Variable ist intervallskaliert
    - messtheoretisch abgesichert (muss man wissen)
2. Das untersuchte Merkmal ist in der Population normalverteilt
3. Varianzhomogenität (Varianzen sind innerhalb der verglichenen Gruppen ungefähr gleich)
4. NEU: Annahme homogener Korrelationen, bzw. Zirkularität (aka Sphärizität)

**Folgende Voraussetzung gilt nicht:**

(4.) Messwerte in allen Bedingungen sind unabhängig voneinander

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

## Voraussetzungen der ANOVA mit Messwiederholung

### Annahme homogener Korrelationen:

- Zur Erinnerung: Daten sind explizit nicht unabhängig
- Voraussetzung über die Art der Abhängigkeit der Daten
- Alle Korrelationen zwischen den Stufen des Messwiederholungsfaktors $(A)$ müssen homogen sein

ACHTUNG: Muss erst ab >2 Messzeitpunkten getestet werden! (nur 1 Korrelation)

```
cor(df[, c("t0", "t1", "t2")])
```

```
##            t0        t1        t2
## t0 1.0000000 0.3472786 0.2978448
## t1 0.3472786 1.0000000 0.7801474
## t2 0.2978448 0.7801474 1.0000000
```

- Korrelationen können mittels Korrelationsmatrix abgelesen werden
- Auf den ersten Blick scheint es Unterschiede zu geben... $(r = 0.29$ vs. $r = 0.78)$

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Voraussetzungen der ANOVA mit Messwiederholung**

**Annahme homogener Korrelationen:**

Verletzung der Annahme:

- Bei Verletzung, kann der Zeiteffekt überschätzt werden
- Es würden ggf. signifikante Ergebnisse gefunden, wo kein Effekt existiert

ABER:

- Annahme homogener Korrelationen sehr strenge Voraussetzung
- Studien zeigen, dass auch etwas liberalere Annahme ausreicht: Homogenität der Varianzen zwischen den Faktorstufen **(Sphärizität)**
- Sphärizität wird stattdessen geprüft

# ANOVA mit Messwiederholung



## Voraussetzungen der ANOVA mit Messwiederholung

### Überprüfung der Sphärizität - Mauchly-Test:

- Annahme: Homogenität der Varianzen zwischen den Faktorstufen
- Signifikanter Mauchly-Test $\rightarrow$ Varianzen inhomogen $\rightarrow$ keine Sphärizität

### Durchführung des Mauchly-Tests in R:

```
library(performance)

check_sphericity(model)
```

```
## OK: Data seems to be spherical (p > 0.127).
```

# ANOVA mit Messwiederholung



## Voraussetzungen der ANOVA mit Messwiederholung

### Verletzung der Sphärizität - Korrekturverfahren

- Es gibt Korrekturverfahren, die den F-Test für die Sphärizitätsverletzung korrigieren
  - Greenhouse-Geisser Korrektur
  - Huynh-Feldt Korrektur
- Die Auswahl des Korrekturverfahrens richtet sich nach dem Wert $\varepsilon$ (Epsilon)
- Untergrenze für Epsilon ist $\varepsilon = \frac{1}{p-1}$
- Kleineres Epsilon $\rightarrow$ stärkere Verletzung der Sphärizitätsannahme

Entscheidungsregel nach Box:

- $\varepsilon < 0.75 \rightarrow$ Greenhouse-Geisser Korrektur (strenger)
- $\varepsilon \geq 0.75 \rightarrow$ Huynh-Feldt Korrektur (liberaler)

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

## Verletzung der Sphärizität - Korrekturverfahren

```
model = aov_ez(dv = "Score", within = c("Time"), id = "id", data = df_
summary(model)
```

```
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
##
##             Sum Sq num Df Error SS den Df F value              Pr(>F)
## (Intercept) 9975.6      1  141.111     14 989.701 0.00000000000002165 ***
## Time         528.8      2   74.489     28  99.395 0.00000000000019120 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
##      Test statistic p-value
## Time        0.72821 0.12725
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
##  for Departure from Sphericity
##
##       GG eps       Pr(>F[GG])
## Time 0.78629 0.00000000005163 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##         HF eps           Pr(>F[HF])
## Time 0.8685946 0.000000000005964162
```

- Beide Korrekturen können aus Output abgelesen werden
- Entscheidend für Auswahl des Korrekturverfahrens ist das GG $\varepsilon$

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

**Effektstärke**

$$f^2_{s(abhängig)} = \frac{F \cdot df_A}{df_{A \times Vpn}}$$

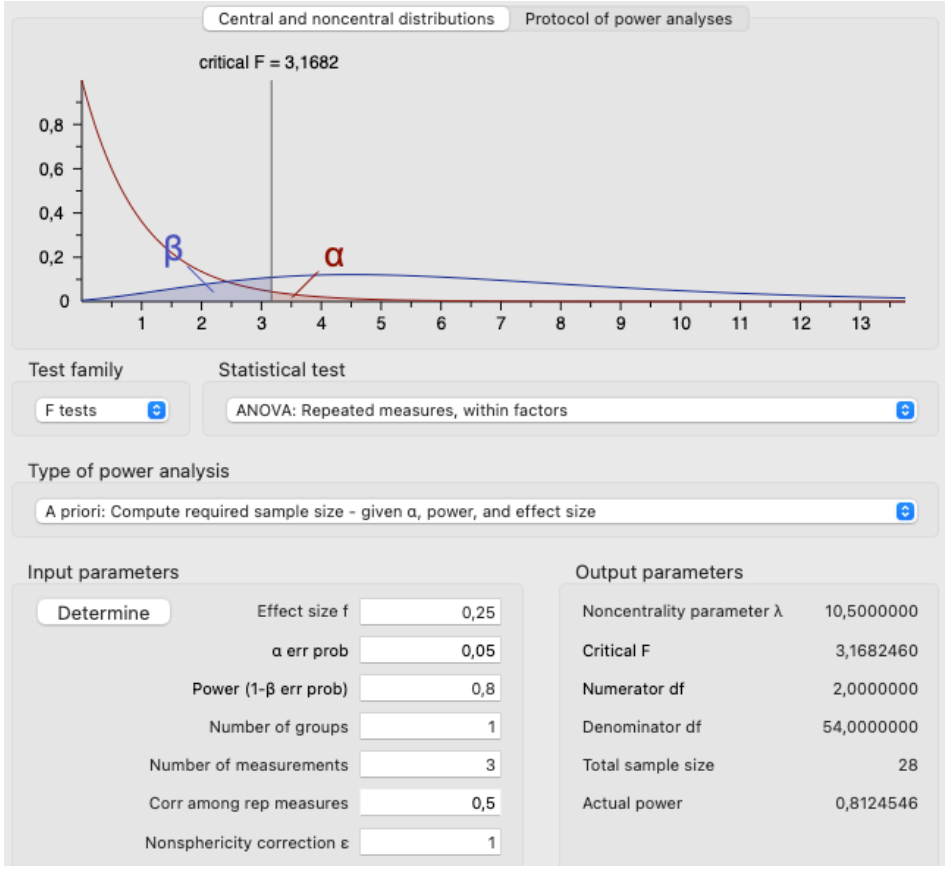
$$\eta_p^2 = \frac{QS_A}{QS_A + QS_{A \times Vpn}} = \frac{f_s^2}{1 + f_s^2}$$

- $\eta_p^2$ gibt Anteil der Varianz an, der durch Messwiederholung auf Stichprobenebene aufgeklärt wird
- Der Vergleich von Effektstärke über Studien hinweg kann problematisch sein, wenn Korrelationen zwischen Messungen variieren.

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

## Stichprobenumfangsplanung



# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

## Berichten der Ergebnisse nach APA

**Paniksymptome** gemessen durch PAS (Panik- und Agoraphobie-Skala)
Im Rahmen einer Expositionstherapie mit drei Messzeitpunkten

```
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
##
##                 Sum Sq num Df Error SS den Df F value    Pr(>F)
## (Intercept)   27434.8      1   348.85     19 1494.23 < 2.2e-16 ***
## Messzeitpunkt  5236.2      2   857.10     38  116.08 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
##               Test statistic p-value
## Messzeitpunkt         0.9565 0.67017
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
##  for Departure from Sphericity
##
##                 GG eps Pr(>F[GG])
## Messzeitpunkt 0.95832  2.682e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##                  HF eps   Pr(>F[HF])
## Messzeitpunkt 1.063395 6.536641e-17

## # Effect Size for ANOVA (Type III)
##
## Parameter     | Eta2 (partial) |       95% CI
## ------------------------------------------------
## Messzeitpunkt |           0.86 | [0.79, 1.00]
```

### Statistischer Bericht: (In Ihrer Klausur)

Wenn Sie in Ihrer Klausur den Output einer rmANOVA berichten sollen, könnte dies so aussehen:

Im Rahmen einer Expositionstherapie wurde die Entwicklung von Paniksymptomen über drei Messzeitpunkte hinweg mittels einer Varianzanalyse mit Messwiederholung untersucht. Der Faktor Zeit zeigte einen signifikanten Einfluss auf die Symptomschwere $F(2, 38) = 116.08$, $p < .001$, $\eta_p^2 = 0.86$. Damit konnten 86 % der Varianz durch den Messwiederholungsfaktor aufgeklärt werden - dies entspricht einem starken Effekt. Der Mauchly-Test war nicht signifikant ($p = .670$), was auf eine erfüllte Sphärizitätsannahme hinweist.

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

## Berichten der Ergebnisse nach APA

**Paniksymptome** gemessen durch PAS (Panik- und Agoraphobie-Skala)
Im Rahmen einer Expositionstherapie mit drei Messzeitpunkten

```
##
## Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity
##
##                 Sum Sq num Df Error SS den Df F value    Pr(>F)
## (Intercept)   27434.8      1   348.85     19 1494.23 < 2.2e-16 ***
## Messzeitpunkt  5236.2      2   857.10     38  116.08 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Mauchly Tests for Sphericity
##
##               Test statistic p-value
## Messzeitpunkt         0.9565 0.67017
##
##
## Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections
##  for Departure from Sphericity
##
##                 GG eps Pr(>F[GG])
## Messzeitpunkt 0.95832  2.682e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##                  HF eps   Pr(>F[HF])
## Messzeitpunkt 1.063395 6.536641e-17

## # Effect Size for ANOVA (Type III)
##
## Parameter     | Eta2 (partial) |       95% CI
## ------------------------------------------------
## Messzeitpunkt |           0.86 | [0.79, 1.00]
```

**Inhaltlich bedeutet dies:**

Es traten signifikante Unterschiede in der Ausprägung der Paniksymptome zwischen mindestens zwei Messzeitpunkten auf.

# ANOVA mit Messwiederholung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

## Post-hoc Vergleich

**Paniksymptome** gemessen durch PAS (Panik- und Agoraphobie-Skala)
Im Rahmen einer Expositionstherapie mit drei Messzeitpunkten

```
## $emmeans
##  Messzeitpunkt emmean    SE df lower.CL upper.CL
##  t0             30.80 1.090 19    28.51     33.1
##  t1             24.70 0.898 19    22.82     26.6
##  t2              8.65 1.080 19     6.39     10.9
##
## Confidence level used: 0.95
##
## $contrasts
##  contrast estimate   SE df t.ratio p.value
##  t0 - t1       6.1 1.50 19   4.065  0.0018
##  t0 - t2      22.1 1.63 19  13.569  <.0001
##  t1 - t2      16.1 1.36 19  11.801  <.0001
##
## P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates
```

### Ergebnisse des Post-hoc Tests

Ein Post-hoc Test mit Tukey-Korrektur zeigte signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen allen drei Messzeitpunkten. Der Unterschied zwischen t0 und t1 betrug 6.10 Punkte, $t(19) = 4.07$, $p = .002$; zwischen t1 und t2 lag der Unterschied bei 16.1 Punkten, $t(19) = 11.80$, $p < .001$. Dies deutet darauf hin, dass die Symptomverbesserung vor allem in der späteren Phase der Therapie stattfand

# Take-aways

- ANOVA mit Messwiederholung erlaubt Vergleich **abhängiger Daten** mit $\geq 2$ Messungen.
- Es wird geprüft, ob eine **Veränderung über die Zeit** (Zeiteffekt) vorliegt.
- Wird ebenfalls über Varianzzerlegung und Prüfung mittels **F-Test** durchgeführt.
- ANOVA mit Messwiederholung kann zusätzlich zur **Effektvarianz** auch **Personenvarianz** aufklären (höhere Teststärke).
- Als zusätzliche Voraussetzung wird die **Sphärizität** geprüft.
- Bei Verletzungen der Sphärizitätsannahme können **Korrekturverfahren** angewendet werden, die Überschätzung des Effekts verhindern.
- Wenn Sphärizität erfüllt ist, können Post-Hoc Vergleiche mittels **Tukey-Test** geprüft werden.